PHOTOGRAMMETRIE

Noël SERVAGENT

R1

TABLE DES MATIERES

Introduction 1

1 Rappels de mathématiques 1

1.1 Notations 1

1.2 Coordonnées homogènes 2

2 Les repères 3

3 Instrument photographique 3

3.1 Coordonnées en pixel et métrique 5

3.2 Exemples de spécifications 6

4 Orientation extérieure 6

5 Contrainte de colinéarité 9

6 Géométrie à deux vues 10

6.1 Orientation d'une seule image 10

6.2 Reconstruction de points 3D 12

7 Simulation 13

7.1 Problème direct 13

7.1.1 Introduction 13

7.1.2 L'objet test 13

7.1.3 Points de mesure objet 14

7.1.4 Points de calibration 16

7.1.5 Les images 16

7.2 Problème inverse 19

7.2.1 Introduction 19

7.2.2 Calibration 20

7.2.3 Mesure des points objet 3D 21

INTRODUCTION

La photogrammétrie est une technique de mesure qui consiste à déterminer les dimensions et la position d'un objet dans l'espace à partir de plusieurs prises de vues photographiques. La géométrie en trois dimensions des objets est restituée à la manière de la vision stéréoscopique humaine.

Le principe de base de la mesure des instruments photographiques (appareils photo ou caméras) est simple : la lumière émise par un point d'un objet 3D se déplace, dans l'espace libre, en ligne droite et est enregistrée par le capteur photosensible sous forme d'un autre point. Ces instruments optiques ne mesurent donc pas des positions mais seulement des directions dans l'espace 3D. L'exploitation algorithmique de ces directions mesurées par la (les) caméra(s) sous plusieurs angles de vue permet, par triangulation et sous réserve de calibration (ou auto-calibration) de l'instrument, de déterminer la géométrie 3D de l'objet. Il apparait ainsi que la relation géométrique fondamentale de la *photogrammétrie* est une simple *contrainte de colinéarité* : un point d'un objet 3D, son image sur le capteur de la caméra et le centre de projection de la caméra doivent tous trois se trouver sur une même droite.

1 RAPPELS DE MATHEMATIQUES

Réf : Konrad Schindler : « Mathematical Foundations of Photogrammetry », Photogrammetry and Remote Sensing, ETH Zurich, Switzerland

1.1 NOTATIONS

Scalaire (italique) : x

Vecteur (gras) : $\mathbf{x}$

Vecteur unitaire (italique gras en police « *Times New Roman* ») : $\boldsymbol{x}$

Matrice (police « *Times New Roman* »): M

Vectorisation d'une matrice : vect(M) = $[M(1,1), M(1,2), ..., M(m,n)]^T$

I : matrice identité de taille 3

$\mathbf{0}$: vecteur nul en colonne de taille 3

« $\wedge$ » : opérateur produit vectoriel

$[\mathbf{x}]_\wedge$: matrice produit vectoriel t.q. : $[\mathbf{x}]_\wedge \mathbf{y} = \mathbf{x} \wedge \mathbf{y}$. Donc $[\mathbf{x}]_\wedge = \begin{bmatrix} 0 & -w & v \\ w & 0 & -u \\ -v & u & 0 \end{bmatrix}$ où $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix}$.

« ⊗ » : opérateur produit tensoriel de Kronecker. Soit A et B deux matrices (ou vecteurs), alors : $\mathrm{A} \otimes \mathrm{B} = \begin{bmatrix} \mathrm{A}_{11}\mathrm{B} & \mathrm{A}_{12}\mathrm{B} & \cdots & \mathrm{A}_{1n}\mathrm{B} \\ \mathrm{A}_{21}\mathrm{B} & \mathrm{A}_{22}\mathrm{B} & \cdots & \mathrm{A}_{2n}\mathrm{B} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathrm{A}_{m1}\mathrm{B} & \mathrm{A}_{m2}\mathrm{B} & \cdots & \mathrm{A}_{mn}\mathrm{B} \end{bmatrix}$. Notons que si A est de dimension m×n et B de dimension p×q, alors $\mathrm{A} \otimes \mathrm{B}$ est de dimension mp×nq.

« ^{T} » : transposée

Coordonnées en espace euclidien:

- repère objet : $\mathbf{X}^e \in \Re^3$
- repère caméra : $\tilde{\mathbf{x}}^e \in \Re^3$ *U+0303 ([1])*
- repère image (capteur photosensible caméra) : $\mathbf{x}^e \in \Re^2$.

Coordonnées homogènes :

- repère objet : $\mathbf{X} \in \Re^4$
- repère caméra : $\tilde{\mathbf{x}} \in \Re^4$
- repère image (capteur photosensible caméra) : $\mathbf{x} \in \Re^3$

([1]) Insertion caractère Unicode : taper le code Unicode (U+ : non nécessaire), le sélectionner à la souris et Alt +c. Ex : x̃ = taper : x0303, sélectionner 0303 et Alt+c).

1.2 COORDONNEES HOMOGENES

Les *coordonnées homogènes* introduites par *August Ferdinand Möbius (1790-1868)* rendent les calculs possibles dans l'espace projectif comme les coordonnées cartésiennes le font dans l'espace euclidien. Les quatre coordonnées homogènes sont définies par rapport à leurs coordonnées cartésiennes à un facteur multiplicateur prés, noté *T*, par :

$$\text{Homogène : } \boxed{\mathbf{X} = \begin{pmatrix} U \\ V \\ W \\ T \end{pmatrix} \in \Re^4} \text{ avec } T \neq 0 \quad \Leftrightarrow \quad \text{Cartésienne : } \boxed{\mathbf{X}^e = \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} U/T \\ V/T \\ W/T \end{pmatrix} \in \Re^3} \qquad (1)$$

Plus généralement, les coordonnées homogènes d'un vecteur $(x_1,x_2,\ldots,x_n)$ d'un espace projectif de dimension « n » est un vecteur de dimension « n+1 » qui s'écrit : $(X_1,X_2,\ldots,X_n,T) = (x_1,x_2,\ldots,x_n,1).T$ avec $T\neq 0$.

Parmi les propriétés de la notation homogène, la multiplication d'un vecteur de coordonnées homogènes par un facteur non nul laisse invariant le vecteur de coordonnées cartésiennes associé. De même, la multiplication d'une matrice de transformation homogène (MTH) par un facteur non nul, laisse invariante la transformation associée.

2 LES REPERES

Trois repères sont utilisés en photogrammétrie dont deux tridimensionnels : le *repère de l'objet* d'étude et celui de l'instrument photographique, appelé *repère caméra*, et un bidimensionnel : celui du capteur photosensible, appelé *repère image*. Une image numérique étant assimilable à une matrice au sens mathématique, l'origine du repère image sera prise comme pour cette dernière en haut à gauche, l'axe des abscisses orienté suivant les colonnes et l'axe des ordonnées suivant les lignes. On notera « f » la focale de la caméra et le point H de coordonnées cartésienne $\mathbf{x}_H^e = (x_H, y_H)^T$ la projection orthogonale du centre Ω de la caméra sur le plan image.

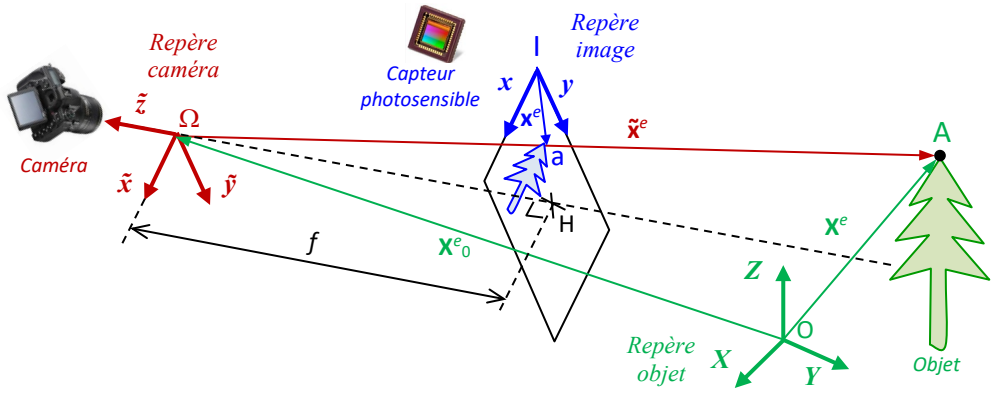


Figure 1 Positions relatives des repères en photogrammétrie

3 INSTRUMENT PHOTOGRAPHIQUE

3.2 ORIENTATION INTERIEURE

Un appareil photographique est basiquement constitué d'un capteur photosensible (chimique ou numérique) et d'un groupe optique assimilable à une lentille convergente de

distance focale f. Dans le cas d'un objet situé à une distance de l'appareil photographique, grande devant la distance focale, le capteur photosensible et la lentille sont espacés de $\cong f$. Le principe de fonctionnement de l'appareil photographique consiste à focaliser les rayons lumineux émis par un point de l'objet en un point image sur le capteur photosensible. L'image apparaissant alors « inversée » (symétrie centrale) par rapport à l'orientation de l'objet, elle subit ensuite l'opération inverse physiquement ou numériquement suivant la nature du capteur, chimique ou électronique.

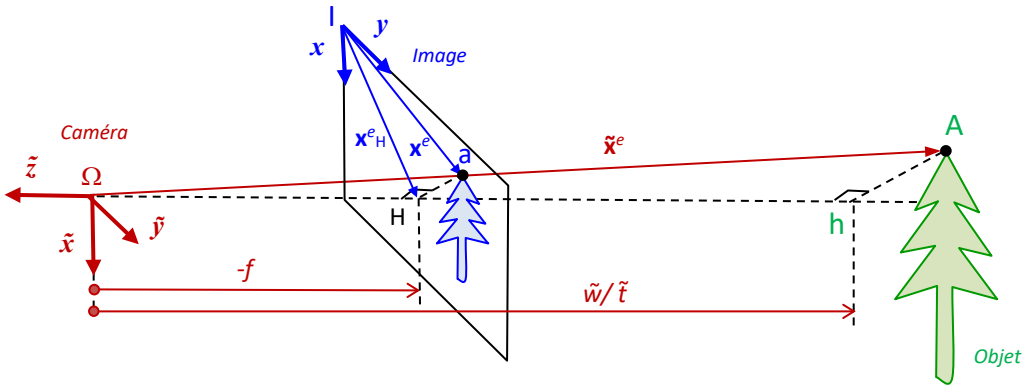


Figure 2 Modèle géométrique d'un appareil photographique

De cette description du fonctionnement d'un appareil photographique (ou caméra), on déduit que son *modèle géométrique* est une projection centrale 3D de centre Ω sur un plan image (capteur photosensible) situé à la distance *f* de ce dernier coté objet. En considérant les coordonnées homogènes du point objet dans le repère caméra $\tilde{\mathbf{x}} = (\tilde{u}, \tilde{v}, \tilde{w}, \tilde{t})^T$ et sa projection dans le repère image $\mathbf{x} = (u, v, t)^T$, le théorème de *Thalès* permet de déduire : $\frac{\overrightarrow{\text{Ha}}}{\overline{\Omega\text{H}}} = \frac{\overrightarrow{\text{hA}}}{\overline{\Omega\text{h}}}$, ce qui s'écrit aussi en fonction des vecteurs euclidiens :

$$\mathbf{x}^e - \mathbf{x}^e_H = -f \frac{\tilde{t}}{\tilde{w}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \tilde{\mathbf{x}}^e \qquad (2)$$

Où $\tilde{\mathbf{x}}^e = \tilde{t}^{-1}(\tilde{u}, \tilde{v}, \tilde{w})^T$, $\mathbf{x}^e = t^{-1}(u, v)^T$ et $\mathbf{x}^e_H = (x_H, y_H)^T$

La transformation qui lie les coordonnées d'un point objet dans le repère caméra aux coordonnées de sa projection sur le capteur photosensible dans le repère image est appelée *orientation intérieure*. Elle est définie en reformulant le *modèle géométrique* de l'appareil photographique établit précédemment en espace euclidien, cette fois, en espace projectif. Dans un premier temps, la relation (2) se réécrit comme suit :

$$\begin{pmatrix} \frac{u}{t} \\ \frac{v}{t} \end{pmatrix} = \frac{1}{\tilde{w}} \begin{bmatrix} -f & 0 & x_H & 0 \\ 0 & -f & y_H & 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{u} \\ \tilde{v} \\ \tilde{w} \\ \tilde{t} \end{pmatrix} \tag{3}$$

Les vecteurs homogènes étant donnés à un facteur multiplicateur près, en choisissant $t = \tilde{w}$, on déduit finalement :

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \mathrm{K} & \mathbf{0}^{\mathrm{T}} \end{bmatrix} \tilde{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} -f & 0 & x_{\mathrm{H}} & 0 \\ 0 & -f & y_{\mathrm{H}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \tilde{\mathbf{x}} \tag{4}$$

Où **0** est le vecteur nul de dimension 3

3.1 COORDONNEES EN PIXEL ET METRIQUE

Les coordonnées d'un point d'une image numérique sont aisément obtenues en unité « pixel » et non pas en unité métrique (mètre).

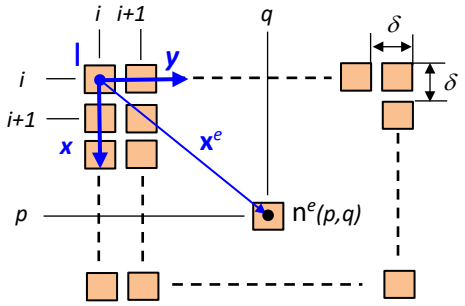


Figure 3 **Repère image sur un capteur photosensible numérique à pixels carrés.**

En considérant un capteur à pixels carrés de *période spatiale* δ [m], on lie le vecteur position d'un point sur l'image en « pixels », $\mathbf{n}^e = (p,q)^{\mathrm{T}}$ (« *p* » : indice de ligne et « *q* » : indice de colonne) avec son équivalent métrique, $\mathbf{x}^e = t^{-1}(u,v)^T$, par : $\mathbf{x}^e = (\mathbf{n}^e - \begin{pmatrix} i \\ i \end{pmatrix})\delta$ où « *i* » est la première valeur conventionnelle pour les indices de lignes et de colonnes (pour le logiciel *Python* : *i* = 0 et pour *Matlab, Octave* : *i* = 1). Cependant, les capteurs photosensibles numériques actuels ayant un nombre de pixels élevé, on considère qu'une approximation de 1 pixel sur la position d'un point image sera d'influence négligeable sur la position reconstruite du point objet associé. Ainsi, avec les vecteurs homogènes, on écrit :

$$\mathbf{x} = \mathrm{N}^{-1}\mathbf{n} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \delta^{-1} \end{bmatrix} \mathbf{n} \quad \Leftrightarrow \quad \boxed{\mathbf{n} = \mathrm{N}\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \delta \end{bmatrix} \mathbf{x}} \qquad (5)$$

3.2 EXEMPLES DE SPECIFICATIONS

Le lecteur trouvera les spécifications techniques des appareils photographiques de la plupart des téléphones mobiles du marché grand public en suivant le lien :

https://www.devicespecifications.com/fr

De nombreux capteurs photosensibles (CCD) sont documentés ici :

https://www.deviceranks.com/en/camera-sensor/brand

A titre d'exemple, un Apple iPhone7 *(modèle : A1660)* avec un capteur *iSight Duo Camera 3.99mm f/1.8* présente les spécifications suivantes :

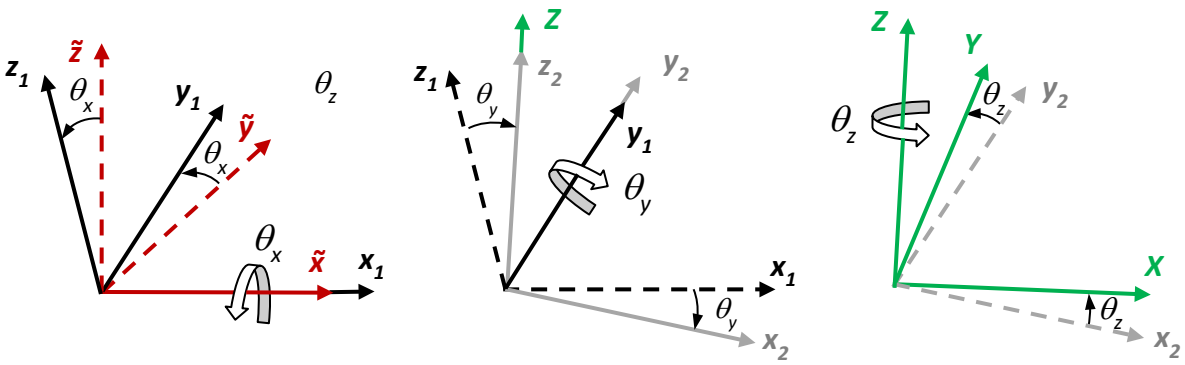
- Période spatial des pixels (carrés) : δ = 1,22µm = 1,22.10^{-3}mm
- Focale : f = 3,99mm *(f=28mm équiv 24x36)*
- Taille capteur: N_h = 4032 x N_v=3024 pix = 12,19M pix

4 ORIENTATION EXTERIEURE

La transformation des coordonnées du repère objet aux coordonnées du repère caméra est appelée *orientation extérieure.* Elle est la combinaison de la translation des coordonnées de l'origine du repère objet O vers les coordonnées de l'origine du repère caméra Ω (centre de projection) et d'une rotation qui transforme la base vectorielle objet en la base vectorielle caméra.

- Concernant la translation, elle est définie par son vecteur qui vaut les coordonnées du point Ω dans le repère objet, soit : $\overrightarrow{\mathrm{O}\Omega} = \mathbf{X}_{\Omega}^{e} = (X_{\Omega}, Y_{\Omega}, Z_{\Omega})$.

- Bien qu'il ne soit pas nécessaire pour définir l'algorithme de reconstruction 3D par photogrammétrie d'expliciter la matrice de rotation, il est nécessaire d'en connaître son origine afin de réaliser des simulations du *problème direct* telles qu'il sera fait au §7.1. Cette rotation est définie par une matrice R de taille 3x3 calculée par combinaison de trois rotations effectuées dans l'ordre : $\mathrm{R}_x(\theta_x)$, $\mathrm{R}_y(\theta_y)$ et $\mathrm{R}_z(\theta_z)$ comme le montre la figure suivante.



a) Rotation R_x **b)** Rotation R_y **c)** Rotation R_z

Figure 4 Rotation de la base caméra vers la base objet

En notant : $s_{x/y/z} = \sin(\theta_{x/y/z})$ et $c_{x/y/z} = \cos(\theta_{x/y/z})$, les matrices de rotations associées aux trois angles $\theta_{x/y/z}$ sont :

$$\mathrm{R}_x = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c_x & -s_x \\ 0 & s_x & c_x \end{bmatrix} \quad \mathrm{R}_y = \begin{bmatrix} c_y & 0 & s_y \\ 0 & 1 & 0 \\ -s_y & 0 & c_y \end{bmatrix} \quad \mathrm{R}_z = \begin{bmatrix} c_z & -s_z & 0 \\ s_z & c_z & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{6}$$

La matrice de rotation transformant la base objet ***B*** =(***X,Y,Z***) en base caméra $\tilde{\boldsymbol{b}}$ =($\tilde{\boldsymbol{x}}$,$\tilde{\boldsymbol{y}}$,$\tilde{\boldsymbol{z}}$) est donc :

$$\tilde{\boldsymbol{b}} = \mathrm{R}.\boldsymbol{B} \quad \text{avec } \mathrm{R} = \mathrm{R}_x\mathrm{R}_y\mathrm{R}_z = \begin{bmatrix} c_y c_z & -c_y s_z & s_y \\ c_z s_x s_y + c_x s_z & c_x c_z - s_x s_y s_z & -c_y s_x \\ -c_x c_z s_y + s_x s_z & c_z s_x + c_x s_y s_z & c_x c_y \end{bmatrix} \tag{7}$$

Extraction des angles

Connaissant, de manière exacte, les neufs valeurs R_{ij} de la matrice de rotation précédente, l' «extraction » des trois angles est obtenue par les formules trigonométriques suivantes en fonction des trois cas :

1) $\theta_y \notin -\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}$ alors $\begin{cases} \theta_{x1} = a\tan 2\left(-\frac{\mathrm{R}_{23}}{\cos(\theta_{y1})}, \frac{\mathrm{R}_{33}}{\cos(\theta_{y1})}\right) \\ \theta_{y1} = a\sin(\mathrm{R}_{13}) \\ \theta_{z1} = a\tan 2\left(-\frac{\mathrm{R}_{12}}{\cos(\theta_{y1})}, \frac{\mathrm{R}_{11}}{\cos(\theta_{y1})}\right) \end{cases}$ ou $\begin{cases} \theta_{x2} = a\tan 2\left(-\frac{\mathrm{R}_{23}}{\cos(\theta_{y2})}, \frac{\mathrm{R}_{33}}{\cos(\theta_{y2})}\right) \\ \theta_{y2} = \pi - a\sin(\mathrm{R}_{13}) \\ \theta_{z2} = a\tan 2\left(-\frac{\mathrm{R}_{12}}{\cos(\theta_{y2})}, \frac{\mathrm{R}_{11}}{\cos(\theta_{y2})}\right) \end{cases}$ (8)

2) $\theta_y = -\frac{\pi}{2}$ alors $\theta_z - \theta_x = a\tan 2(\mathrm{R}_{21}, \mathrm{R}_{22})$

3) $\theta_y = \frac{\pi}{2}$ alors $\theta_{z0} + \theta_{x0} = a\tan 2(\mathrm{R}_{21}, \mathrm{R}_{22})$

Où « *a*tan2(y,x) » est la réciproque de la fonction tangente sur quatre quadrants. Elle est équivalente à « *a*tan(y/x) », sauf que les signes des deux arguments sont utilisés pour déterminer le quadrant dans lequel se trouve l'angle qui sera dans la plage : [-π ; π[. La fonction « atan2 » est disponible dans de nombreux langages de programmation (Python, Matlab, etc…).

Dans le cas où les neuf valeurs sont entachées d'erreur, il est (parfois) plus précis de résoudre numériquement :

$$\min(\left\|\mathrm{R}(\theta_x,\theta_y,\theta_z)-[\mathrm{R}_{ij}]\right\|_1) \text{ où } \left\|\mathrm{M}\right\|_1=\sum_{ij}\left|\mathrm{M}_{ij}\right| \tag{9}$$

Où $\mathrm{R}(\theta_x,\theta_y,\theta_z)$ est l'expression algébrique de la matrice de rotation (7), $[\mathrm{R}_{ij}]$ sa valeur numérique et $\left\|\mathrm{M}\right\|_1$ désigne la norme « 1 » de la matrice M.

Notons que pour valeur initiale de l'algorithme de minimisation, il est judicieux de prendre les angles obtenus approximativement par (8).

L'*orientation extérieure* permettant de passer des coordonnées du repère objet aux coordonnées dans le repère caméra est ainsi en espace euclidien :

$$\tilde{\mathbf{x}}^e=\mathrm{R}(\mathbf{X}^e-\mathbf{X}^e_\Omega) \;\Rightarrow\; \begin{pmatrix}\frac{\tilde{u}}{\tilde{t}}\\ \frac{\tilde{v}}{\tilde{t}}\\ \frac{\tilde{w}}{\tilde{t}}\end{pmatrix}=\begin{bmatrix}\mathrm{R}_{11} & \mathrm{R}_{12} & \mathrm{R}_{13}\\ \mathrm{R}_{21} & \mathrm{R}_{22} & \mathrm{R}_{23}\\ \mathrm{R}_{31} & \mathrm{R}_{32} & \mathrm{R}_{33}\end{bmatrix}\begin{pmatrix}\frac{U}{T}-X_\Omega\\ \frac{V}{T}-Y_\Omega\\ \frac{W}{T}-Z_\Omega\end{pmatrix} \tag{10}$$

Les vecteurs homogènes pouvant être définis à un facteur (non nul) près, posons : $\tilde{t}=T$. En développant le système précédent, on obtient alors les quatre équations :

$$\begin{pmatrix}\tilde{u}\\ \tilde{v}\\ \tilde{w}\\ \tilde{t}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\mathrm{R}_{11}U+\mathrm{R}_{12}V+\mathrm{R}_{13}W-(\mathrm{R}_{11}X_\Omega+\mathrm{R}_{12}Y_\Omega+\mathrm{R}_{13}Z_\Omega)T\\ \mathrm{R}_{21}U+\mathrm{R}_{22}V+\mathrm{R}_{23}W-(\mathrm{R}_{21}X_\Omega+\mathrm{R}_{22}Y_\Omega+\mathrm{R}_{23}Z_\Omega)T\\ \mathrm{R}_{31}U+\mathrm{R}_{32}V+\mathrm{R}_{33}W-(\mathrm{R}_{31}X_\Omega+\mathrm{R}_{32}Y_\Omega+\mathrm{R}_{33}Z_\Omega)T\\ T\end{pmatrix} \tag{11}$$

En adoptant un formalisme matriciel, il vient :

$$\begin{pmatrix}\tilde{u}\\ \tilde{v}\\ \tilde{w}\\ \tilde{t}\end{pmatrix}=\begin{bmatrix}\mathrm{R}_{11} & \mathrm{R}_{12} & \mathrm{R}_{13} & 0\\ \mathrm{R}_{21} & \mathrm{R}_{22} & \mathrm{R}_{23} & 0\\ \mathrm{R}_{31} & \mathrm{R}_{32} & \mathrm{R}_{33} & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & -X_\Omega\\ 0 & 1 & 0 & -Y_\Omega\\ 0 & 0 & 1 & -Z_\Omega\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\begin{pmatrix}U\\ V\\ W\\ T\end{pmatrix} \tag{12}$$

Introduisons à présent la matrice identité I et le vecteur nul **0** tous deux de dimension 3, on obtient alors une écriture compacte liant les coordonnées d'un point dans le repère caméra $\tilde{\mathbf{x}}$ avec celles de ce même point dans le repère objet **X**

$$\boxed{\tilde{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \mathrm{R} & \mathbf{0}^{\mathrm{T}} \\ \mathbf{0} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathrm{I} & -\mathbf{X}_{\Omega}^{e} \\ \mathbf{0} & 1 \end{bmatrix} \mathbf{X}} \tag{13}$$

5 CONTRAINTE DE COLINEARITE

La *contrainte de colinéarité* consiste à vérifier que les trois points que sont, le centre de projection Ω, le point objet A et son point image « a » sont alignés. Cette contrainte est formulée en combinant les relations d'*orientation intérieure* (4) et *extérieure* (13) en tenant compte d'une exploitation des images numériques en unités « pixels » (5). En annotant en indice les dimensions des diverses grandeurs algébriques afin de gagner en clarté de démonstration, on évalue la matrice P de taille 3×4 appelée *matrice de projection perspective* de la manière suivante :

$$\begin{aligned} \mathrm{P}_{3\times4} &= \mathrm{N}_{3\times3}\begin{bmatrix} \mathrm{K}_{3\times3} & \mathbf{0}^{\mathrm{T}}{}_{3\times1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathrm{R}_{3\times3} & \mathbf{0}^{\mathrm{T}}{}_{3\times1} \\ \mathbf{0}_{1\times3} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathrm{I}_{3\times3} & -\mathbf{X}^{e}_{\Omega 3\times1} \\ \mathbf{0}_{1\times3} & 1 \end{bmatrix} = \mathrm{N}_{3\times3}\begin{bmatrix} \mathrm{K}_{3\times3} & \mathbf{0}^{\mathrm{T}}{}_{3\times1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathrm{R}_{3\times3} & -\mathrm{R}_{3\times3}\mathbf{X}^{e}_{\Omega 3\times1} \\ \mathbf{0}_{1\times3} & 1 \end{bmatrix} \\ &= \mathrm{N}_{3\times3}\mathrm{K}_{3\times3}\mathrm{R}_{3\times3}\begin{bmatrix} \mathrm{I}_{3\times3} & -\mathbf{X}^{e}_{\Omega 3\times1} \end{bmatrix} \end{aligned} \tag{14}$$

Les coordonnées d'un point objet et de son image sont ainsi liées par :

$$\boxed{\mathbf{n} = \mathrm{P}\mathbf{X}} \quad \text{avec} \quad \mathrm{P} = \mathrm{NKR}\begin{bmatrix} \mathrm{I} & -\mathbf{X}^{e}_{\Omega} \end{bmatrix} \text{ (dim: 3×4)} \tag{15}$$

Remarque

Pour montrer qu'un point de l'image **n** est bien la projection d'un point objet **X**, il suffit de vérifier que leurs coordonnées homogènes sont proportionnelles $\mathbf{n} = \lambda \mathrm{P}\mathbf{X}$, $\lambda \in \Re^{*}$ et qu'ainsi leur produit vectoriel est nul :

$$\left[\mathbf{n}\right]_{\wedge} \mathrm{P}\mathbf{X} = \mathbf{0} \tag{16}$$

Extraction des paramètres

Il est parfois souhaitable d'extraire les paramètres de l'*orientation intérieure* et *extérieure* d'une *matrice de projection perspective* P donnée. On a montré précédemment que cette matrice se met sous la forme : $\mathrm{P} = \begin{bmatrix} \mathrm{P}_s & \mathbf{p}_v \end{bmatrix}$ ou $\mathrm{P}_s = \mathrm{NKR}$ est une matrice carrée de dimension 3 inversible et $\mathbf{p}_v$ un vecteur de dimension 3. La translation de l'*orientation extérieure*, c'est-

à-dire les coordonnées du centre de projection Ω dans le repère objet, s'obtient donc simplement par : $\mathbf{X}_{\Omega}^{e} = -\mathrm{P}_{s}^{-1}\mathbf{p}_{v}$.

La matrice de rotation R étant orthogonale et donc son inverse étant égale à sa transposée, la décomposition « QU » de $\mathrm{P}_{s}^{-1} = \mathrm{R}^{-1}\mathrm{K}^{-1}\mathrm{N}^{-1} = \mathrm{QU}$ permet d'obtenir directement cette matrice par $\mathrm{R} = \mathrm{Q}^{T}$ ainsi que la matrice triangulaire supérieure : $\mathrm{U} = \mathrm{K}^{-1}\mathrm{N}^{-1}$. Sachant que $\mathrm{K}^{-1} = \frac{1}{f}\begin{bmatrix} -1 & 0 & x_H \\ 0 & -1 & y_H \\ 0 & 0 & f \end{bmatrix}$ et $\mathrm{N}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \delta^{-1} \end{bmatrix}$, on explicite alors : $\mathrm{U} = \frac{1}{f}\begin{bmatrix} -1 & 0 & x_H\delta^{-1} \\ 0 & -1 & y_H\delta^{-1} \\ 0 & 0 & f\delta^{-1} \end{bmatrix}$

Notons que si la matrice U obtenue par décomposition « QU » est telle que la focale *f* apparaisse négative : $\mathrm{U}_{11} > 0 \Leftrightarrow f < 0$, il conviendra de considérer : $\mathrm{U}' = \begin{bmatrix} -\mathrm{U}_{11} & 0 & -\mathrm{U}_{13} \\ 0 & -\mathrm{U}_{22} & -\mathrm{U}_{23} \\ 0 & 0 & \mathrm{U}_{33} \end{bmatrix}$ et $\mathrm{Q}' = \begin{bmatrix} -\mathrm{Q}_{11} & -\mathrm{Q}_{12} & \mathrm{Q}_{13} \\ -\mathrm{Q}_{21} & -\mathrm{Q}_{22} & \mathrm{Q}_{23} \\ -\mathrm{Q}_{31} & -\mathrm{Q}_{32} & \mathrm{Q}_{33} \end{bmatrix}$. L'égalité $\mathrm{QU} = \mathrm{Q}'\mathrm{U}'$ restant vérifiée.

Les 4 paramètres de l'*orientation intérieure* et les 6 paramètres de l'*orientation extérieure* se déduisent alors de :

Orientation intérieure *(4 paramètres)*

(éq. 1) : $\delta = \frac{1}{\mathrm{U}_{33}}$ (éq. 2) : $f = -\frac{1}{\mathrm{U}_{11}} = -\frac{1}{\mathrm{U}_{22}}$ (éq. 3) : $\begin{cases} x_H = -\frac{\mathrm{U}_{13}}{\mathrm{U}_{33}\mathrm{U}_{11}} = -\frac{\mathrm{U}_{13}}{\mathrm{U}_{33}\mathrm{U}_{22}} \\ y_H = -\frac{\mathrm{U}_{23}}{\mathrm{U}_{33}\mathrm{U}_{11}} = -\frac{\mathrm{U}_{23}}{\mathrm{U}_{33}\mathrm{U}_{22}} \end{cases}$ (17)

Orientation extérieure *(6 paramètres)*

(éq. 4) : $(X_{\Omega}, Y_{\Omega}, Z_{\Omega})^{T} = -\mathrm{P}_{s}^{-1}\mathbf{p}_{v}$

(éq. 5) : $\mathrm{R}(\theta_x, \theta_y, \theta_z) = [\mathrm{R}_{ij}]$ voir (8)

6 GEOMETRIE A DEUX VUES

6.1 ORIENTATION D'UNE SEULE IMAGE

Comme vu précédemment, l'orientation complète d'une seule image comporte 10 inconnues (4 pour l'*orientation intérieure* et 6 pour *l'orientation extérieure*). Nous avons aussi montré que les 12 termes de la matrice de projection perceptives P sont des fonctions (non

triviales) de ces 10 inconnues. Aussi, l'obtention de 12 équations permettra de résoudre aisément l'orientation d'une image par l'obtention des 12 termes de P. Pour ce faire, un point image (**n**) génère 2 observables (*p* et *q*) ainsi $N \geq 6$ *points de calibration* $\mathbf{X}_C$ dans le système de coordonnées de l'objet et leurs points image $\mathbf{n}_C$ sont requis. On obtient à partir de (16), le système homogène :

$$\left[\mathbf{n}_C\right]_\wedge \mathrm{P}\mathbf{X}_C = \begin{bmatrix} 0 & -1 & q \\ 1 & 0 & -p \\ -q & p & 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \mathrm{P}_{11}U + \mathrm{P}_{12}V + \mathrm{P}_{13}W + \mathrm{P}_{14}T \\ \mathrm{P}_{21}U + \mathrm{P}_{22}V + \mathrm{P}_{23}W + \mathrm{P}_{24}T \\ \mathrm{P}_{31}U + \mathrm{P}_{32}V + \mathrm{P}_{33}W + \mathrm{P}_{34}T \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 0\mathbf{X}_C^T & -\mathbf{X}_C^T & q\mathbf{X}_C^T \\ \mathbf{X}_C^T & 0\mathbf{X}_C^T & -p\mathbf{X}_C^T \\ -q\mathbf{X}_C^T & p\mathbf{X}_C^T & 0\mathbf{X}_C^T \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \mathrm{P}_{11} \\ \mathrm{P}_{12} \\ \vdots \\ \mathrm{P}_{34} \end{pmatrix} = \mathbf{0} \qquad (18)$$

En vectorisant la matrice de projection perspective $\mathbf{p} = \begin{pmatrix} \mathrm{P}_{11} & \mathrm{P}_{12} & \cdots & \mathrm{P}_{34} \end{pmatrix}^T$ et en reconnaissant le *produit de Kronecker* entre la matrice produit vectoriel $\left[\mathbf{n}_C\right]_\wedge$ et le vecteur homogène des coordonnées objet $\mathbf{X}_C^T$, le système à résoudre pour le couple de points image et objet de calibration repéré « *n* », devient :

$$\mathrm{C}_n^{(3)}\mathbf{p} = \mathbf{0} \quad \text{où} \quad \mathrm{C}_n^{(3)} = \left[\mathbf{n}_C\right]_\wedge \otimes \mathbf{X}_C^T \qquad (19)$$

La multiplication par la matrice produit vectoriel $\left[\mathbf{n}\right]_\wedge$ introduisant une équation redondante car combinaison linéaire des deux autres, comme le montre la relation (18) : (p×éq1+q×éq2=-éq3), seules deux équations sur les trois que comporte ce système sont indépendantes. Ainsi pour *N* points images, nous créons un empilement de seulement 2*N* équations linéaires à 12 inconnues portant le nom de *Transformation Linéaire Directe* ou DLT.

$$\boxed{\mathrm{C}\mathbf{p} = \mathbf{0}} \quad \text{où} \quad \mathrm{C}_{(2N\times 12)} = \begin{bmatrix} \mathrm{C}_1^{(2)} \\ \vdots \\ \mathrm{C}_N^{(2)} \end{bmatrix} \text{ avec } \mathrm{C}_n^{(2)} = \left[\mathrm{C}_n^{(3)}(a,b)\right]_{\substack{1\leq a\leq 2 \\ 1\leq b\leq 12}} \qquad (20)$$

La solution triviale **p**=0 à ce système homogène n'a pas de sens puisque la matrice de projection perspective est de toute évidence non nulle. Le système (20), qui sera de rang 11, admet une infinité de solutions toutes proportionnelles. Puisque la multiplication d'une matrice de transformation homogène, telle que P, par un facteur non nul, laisse invariante la transformation associée, il est acceptable que l'obtention de cette matrice de projection perspective soit faite à un facteur près.

Résolution

Effectuons une décomposition en valeurs singulières (S.V.D.) de la matrice C. On obtient alors trois matrices : U, Σ et V telles que : $\mathrm{C} = \mathrm{U}\Sigma\mathrm{V}^T$. La matrice Σ de taille 2*N*x12 (*N*≥6) comporte les valeurs propres de C et la matrice V, les vecteurs propres « à droite » associés. Si l'on nomme **v** le vecteur propre (à droite) associé à la valeur propre σ, l'égalité $\mathrm{C}\mathbf{v}=\sigma\mathbf{v}$ est vérifiée. Pour notre problème, nous cherchons donc la valeur propre nulle ou négligeable dont le vecteur propre $\mathbf{v}_0$ sera, de fait, la solution normalisée (au sens des moindres carrés) du système (20) puisque : $\mathrm{C}\mathbf{v}_0 \cong \mathbf{0}$. Rappelons que les vecteurs propres à droite sont rangés, normés, en colonne dans la matrice V.

6.2 RECONSTRUCTION DE POINTS 3D

L'opération de base de la reconstruction est la triangulation des points objet acquis par la caméra en un nombre « *I* » d'images prises sous des angles différents. Pour chaque prise de vue, repérée « *i* », on considère que les *orientations intérieure* et *extérieure* par le biais de la matrice *de projection perceptive* P_i sont connues. Une solution algébrique directe déduite de la *contrainte de colinéarité* (16) s'écrit sous la forme :

$$\mathrm{M}_i^{(3)}\mathbf{X} = \mathbf{0} \quad \text{où} \quad \mathrm{M}_i^{(3)} = \left[\mathbf{n}\right]_\wedge \mathrm{P}_i \tag{21}$$

Pour la même raison évoquée pour le système de calibration (19), ce système de « mesure » comporte une équation redondante. La restriction aux deux premières équations conduit à la sous-matrice système $\mathrm{M}_i^{(2)}$. On « empile » ensuite ces dernières sur l'ensemble des « *I* » images pour obtenir finalement :

$$\boxed{\mathrm{M}\mathbf{X} = \mathbf{0}} \text{ où } \mathrm{M}_{(2I\times 4)} = \begin{bmatrix} \mathrm{M}_1^{(2)} \\ \vdots \\ \mathrm{M}_I^{(2)} \end{bmatrix} \text{ avec } \mathrm{M}_i^{(2)} = \left[\mathrm{M}_i^{(3)}(a,b)\right]_{\substack{1\le a\le 2 \\ 1\le b\le 4}} \tag{22}$$

Le système homogène précédent est de rang 3 puisqu'une infinité de solutions (non trivialement nulles) pour les quatre coordonnées homogènes d'un point objet **X** existent. Ainsi, au minimum, trois équations sont suffisantes pour déterminer les coordonnées d'un point objet. Ces équations, pour deux d'entre elles, pourraient correspondre à la droite passant par le centre de la caméra et le point image sur la première prise de vue et, pour la troisième, le plan suivant la verticale de l'image (càd l'axe ***x***) passant par le centre de la caméra et le point image de la seconde prise de vue. L'intersection de cette droite et de ce plan est le point objet considéré. Il est donc nécessaire de disposer de $I \geq 2$ prises de vue pour résoudre

un ensemble de coordonnées de points objet sous réserve que chacun d'entre eux soit visible sur au moins deux images.

Résolution

Nous reprenons ici la même démarche que pour la détermination de *l'orientation d'une seule image* (calibration). Ainsi la décomposition en valeurs singulières (S.V.D.) de la matrice M. On obtient alors trois matrices : U, Σ et V telles que : $\mathrm{M} = \mathrm{U}\Sigma\mathrm{V}^T$. La matrice Σ de taille 2*I*x4 (*I*≥2) comporte les valeurs propres de M et la matrice V, les vecteurs propres « à droite » associés. Si l'on nomme **v** le vecteur propre (à droite) associé à la valeur propre σ, l'égalité $\mathrm{M}\mathbf{v}=\sigma\mathbf{v}$ est vérifiée. Nous cherchons donc la valeur propre nulle ou négligeable dont le vecteur propre $\mathbf{v}_0$ sera, de fait, la solution normalisée (au sens des moindres carrés) du système (21) puisque : $\mathrm{M}\mathbf{v}_0 \cong \mathbf{0}$. Rappelons encore, que les vecteurs propres à droite sont rangés, normés, en colonne dans la matrice V.

7 SIMULATION

7.1 PROBLEME DIRECT

7.1.1 Introduction

De manière générale, le *problème direct* consiste à déduire les effets à partir de la connaissance des causes, ce à quoi nous sommes plus souvent familiers. Dans notre cas, il correspond à simuler la partie expérimentale, c'est-à-dire obtenir les images d'un objet à priori connu dans les conditions permettant une reconstruction photogrammétrique.

7.1.2 L'objet test

On considère pour objet test la portion de sphère de rayon *r* =125mm reposant sur le plan Z=0 et dont le centre S est 100mm en arrière de ce plan. L'extension du plan *Z*=0 sera limité à un carré de *a*=200mm de côté centré sur l'origine O. Cet objet sera nommé communément « bouclier » en raison de son apparence extérieure.

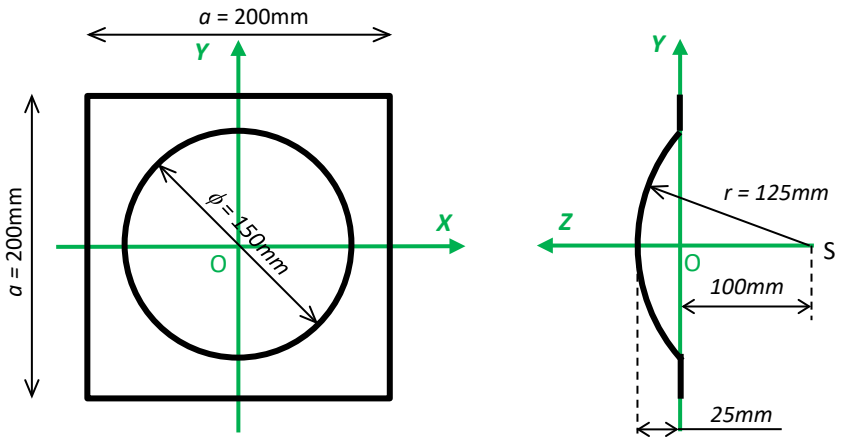


Figure 5 Géométrie de l'objet test « bouclier »

La figure suivante montre la représentation 3D de l'objet test « bouclier ».

Script : Bouclier.m

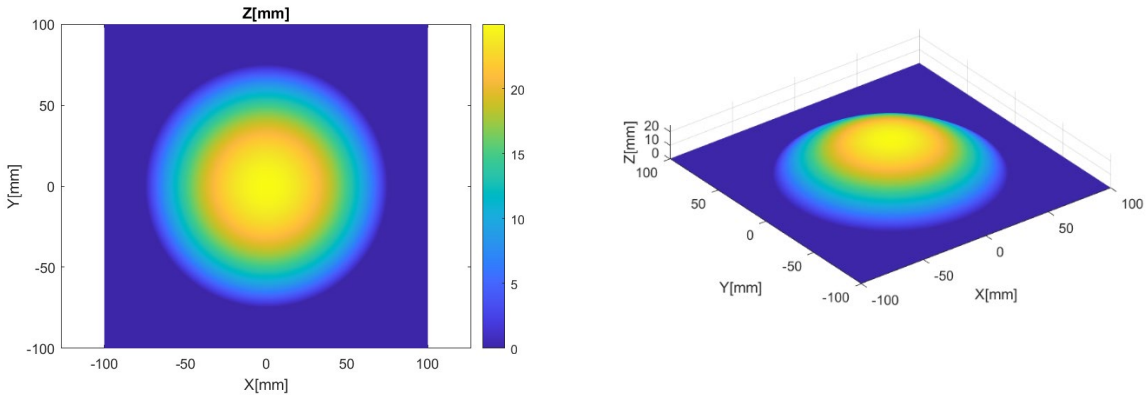


Figure 6 Représentation 3D de l'objet test « bouclier »

7.1.3 Points de mesure objet

On suppose que des points sur l'objet sont aisément identifiables. Ces points peuvent être repérés par la présence de mires physiques apposées sur l'objet, par projection de mires lumineuses, par traitement d'image permettant la localisation de points singuliers, etc... Ce sont ces points dont les coordonnées seront reconstruites par le dispositif de photogrammétrie et qui donneront la représentation 3D de l'objet.

Nous choisissons arbitrairement M=81 points de mesure A sur l'objet « bouclier ». Les coordonnées euclidiennes de ces points de mesure sont à priori inconnues puisque c'est l'objectif du dispositif de photogrammétrie que de les restituer (!). Cependant l'objet étant ici

« théorique », il est aisé de les donner à titre d'information. Les trois matrices ci-dessous donnent les coordonnées de ces points de mesures $A(i,j)$ avec $i,j \in [1...9]$:

Script : PointsMesure.m

X_{th} [mm] =

-80	-60	-40	-20	0	20	40	60	80
-80	-60	-40	-20	0	20	40	60	80
-80	-60	-40	-20	0	20	40	60	80
-80	-60	-40	-20	0	20	40	60	80
-80	-60	-40	-20	0	20	40	60	80
-80	-60	-40	-20	0	20	40	60	80
-80	-60	-40	-20	0	20	40	60	80
-80	-60	-40	-20	0	20	40	60	80
-80	-60	-40	-20	0	20	40	60	80

Y_{th} [mm] =

80	80	80	80	80	80	80	80	80
60	60	60	60	60	60	60	60	60
40	40	40	40	40	40	40	40	40
20	20	20	20	20	20	20	20	20
0	0	0	0	0	0	0	0	0
-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20
-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40
-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60
-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80

Z_{th} [mm] =

0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	2.1029	7.8193	9.6586	7.8193	2.1029	0	0
0	2.1029	11.4675	16.7262	18.4272	16.7262	11.4675	2.1029	0
0	7.8193	16.7262	21.7580	23.3896	21.7580	16.7262	7.8193	0
0	9.6586	18.4272	23.3896	25.0000	23.3896	18.4272	9.6586	0
0	7.8193	16.7262	21.7580	23.3896	21.7580	16.7262	7.8193	0
0	2.1029	11.4675	16.7262	18.4272	16.7262	11.4675	2.1029	0
0	0	2.1029	7.8193	9.6586	7.8193	2.1029	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

La figure suivante donne un visuel de ces points de mesure situés à la surface de l'objet test « bouclier ».

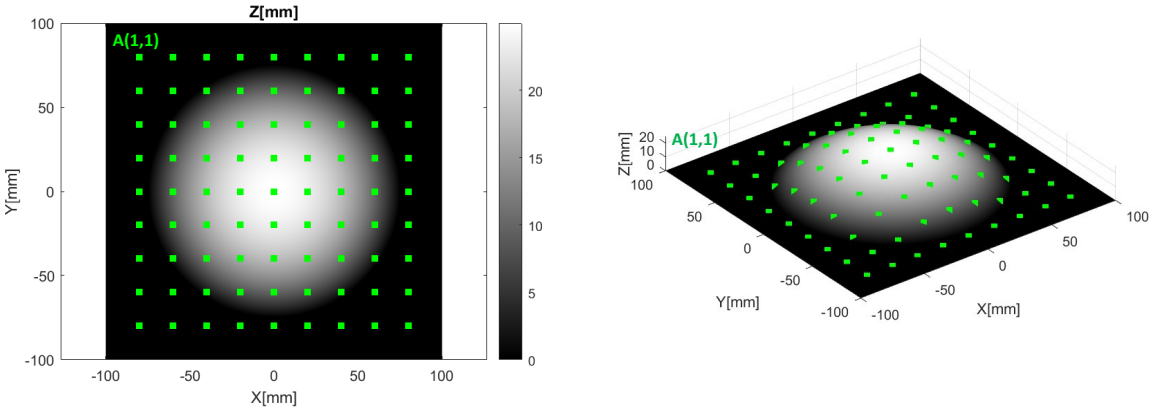


Figure 7 **Points de mesure objet** *(carrés verts)*

7.1.4 Points de calibration

Nous choisissons arbitrairement *N*=8 points de calibration $A_C(i,j)$ avec $i,j \in [1...3]$ ($A_C(2,2) = \varnothing$) dont les coordonnées sont données par les trois matrices suivantes :

Script : PointsCalib.m

X_C [mm] =

-100	0	100
-100	NaN	100
-100	0	100

Y_C [mm] =

100	100	100
0	NaN	0
-100	-100	-100

Z_C [mm] =

100	0	100
0	NaN	0
100	0	100

(*) NaN : Not a Number (Matlab) = « emplacement non attribuée à une valeur numérique »

La figure suivante montre le positionnement de ces points de calibration au voisinage de l'objet « bouclier ».

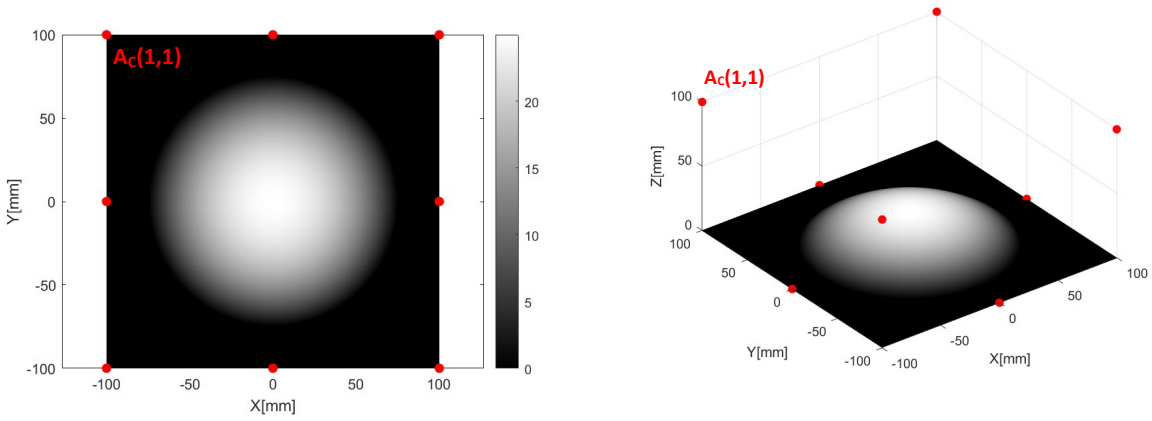


Figure 8 **Points de calibration** *(disques rouges)*

7.1.5 Les images

La caméra simulée sera un Apple iPhone 7 (§3.2) dont la taille de pixel est : δ= 1.22µm, la taille du capteur en pixel : N_H= 4032 × N_V= 3064 et la focale *f* =3.99mm. Sur cet appareil, la projection du centre de caméra Ω sur le capteur photosensible est centrée ainsi : $x_H = \frac{N_V}{2}\delta = 1.845mm$ et $y_H = \frac{N_H}{2}\delta = 2.4595mm$.

Nous proposons ici de reconstituer l'objet à partir de *I*=3 images définies par les 9 angles et les coordonnées des 3 vecteurs $\overrightarrow{O\Omega}$ pour chaque centre de caméra dans la « base » caméra :

```
thetaX=[0 0 0]; %[deg]
thetaY=[-45 -30 -30]; %[deg]
thetaZ=[-45 60 0]; %[deg]
```

et

```
XeOmega_camera(:,1)=[-20;0;330]; %[mm]
XeOmega_camera(:,2)=[-20;-10;370]; %[mm]
XeOmega_camera(:,3)=[-20;0;320]; %[mm]
```

A partir de ces *orientations intérieure* et *extérieure*, on déduit les 3 matrices de projection perspective (théoriques) P_{th} associées aux 3 images associées. La *contrainte de colinéarité* (15) permet alors de calculer pour chaque prise de vue, les coordonnées image (en pixel) des points de calibration A_C et des points de mesure A prédéfinis. Nous présentons ci-dessous ces coordonnées arrondis au pixel entier. Notons qu'en partie expérimentale ces coordonnées devront être acquises à partir des images et seront les seules données utilisées pour la reconstruction 3D de l'objet.

Script : Images.m

Image n°1

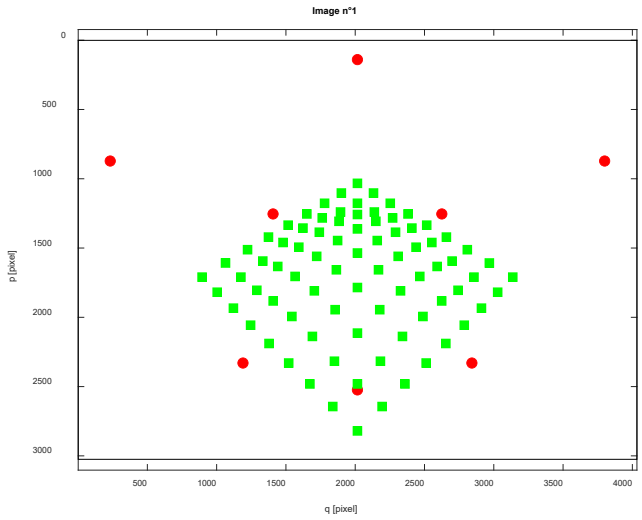


Figure 9 **Image n°1** θ_x =0°, θ_y = -45°, θ_z = -45°, $\mathbf{X}^e_{\Omega.caméra}[mm] = (-20,0,330)$
● *: points calibration,* ■ *: points de mesure*

p_{C1}[pix]=

872	2330	2524
1254	NaN	2330
140	1254	872

q_{C1}[pix]=

3800	2842	2016
2625	NaN	1190
2016	1407	232

p_1[pix]=

1033	1103	1177	1254	1335	1421	1512	1608	1710
1103	1177	1240	1283	1356	1460	1594	1710	1819
1177	1240	1258	1307	1386	1494	1633	1805	1934
1254	1283	1307	1362	1446	1560	1705	1882	2057
1335	1356	1386	1446	1536	1657	1809	1994	2189
1421	1460	1494	1560	1657	1785	1945	2138	2330
1512	1594	1633	1705	1809	1945	2114	2317	2481
1608	1710	1805	1882	1994	2138	2317	2481	2644
1710	1819	1934	2057	2189	2330	2481	2644	2820

q_1 [pix]=

2016	1900	1779	1651	1516	1374	1223	1064	895
2132	2016	1894	1762	1623	1479	1333	1175	1004
2253	2138	2016	1883	1741	1593	1441	1290	1121
2381	2270	2149	2016	1873	1722	1566	1408	1245
2516	2409	2291	2159	2016	1864	1705	1543	1378
2658	2553	2439	2310	2168	2016	1855	1691	1520
2809	2699	2591	2466	2327	2177	2016	1850	1673
2968	2857	2742	2624	2489	2341	2182	2016	1838
3137	3028	2911	2787	2654	2512	2359	2194	2016

Image n°2

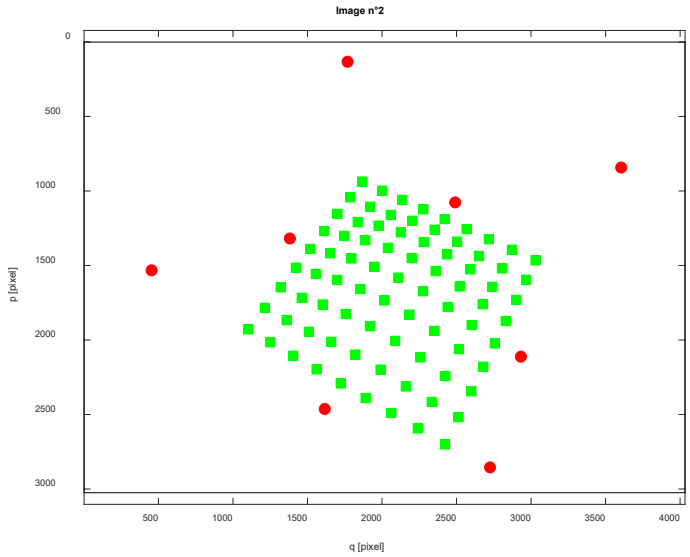


Figure 10 **Image n°2** θ_x = 0°, θ_y = -30°, θ_z = 60°, $\mathbf{X}^{e}_{\Omega.caméra}[mm] = (-20,-10,370)$

● *: points calibration,* ■ *: points de mesure*

p_{C2}[pix]=

133	1077	843
1319	NaN	2112
1533	2463	2855

q_{C2}[pix]=

1769	2491	3605
1382	NaN	2932
454	1616	2725

p_2[pix]=

1929	2016	2106	2197	2292	2390	2490	2594	2701
1785	1867	1945	2013	2098	2199	2312	2416	2518
1647	1717	1762	1826	1908	2006	2117	2242	2344
1515	1557	1597	1658	1735	1830	1939	2062	2179
1389	1418	1453	1509	1582	1673	1779	1900	2023
1269	1302	1331	1382	1451	1538	1641	1760	1873
1154	1210	1233	1278	1343	1426	1526	1644	1731
1043	1106	1161	1200	1260	1340	1438	1520	1596
937	998	1060	1124	1189	1256	1324	1394	1466

q_2 [pix]=

1102	1251	1404	1561	1723	1890	2063	2240	2423
1214	1360	1509	1659	1821	1990	2160	2334	2513
1320	1462	1602	1756	1919	2088	2258	2425	2599
1422	1556	1699	1853	2016	2184	2352	2516	2680
1519	1652	1795	1949	2110	2275	2440	2601	2757
1612	1746	1888	2040	2199	2360	2521	2675	2830
1701	1837	1977	2126	2280	2437	2591	2739	2900
1786	1921	2059	2204	2353	2504	2651	2805	2967
1867	2001	2137	2277	2420	2567	2717	2872	3030

Image n°3

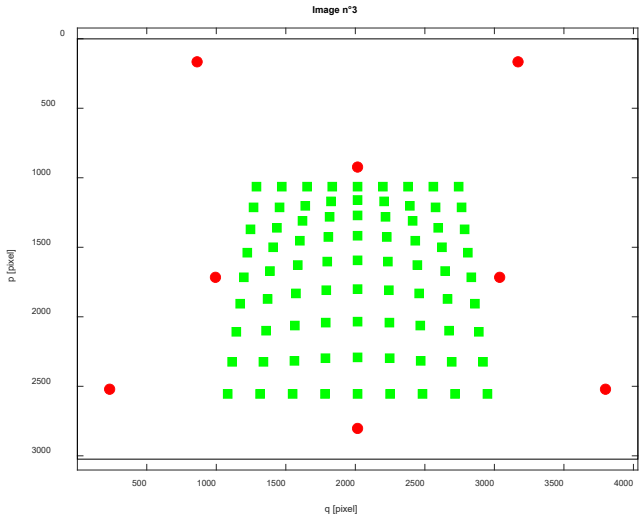


Figure 11 **Image n°2** θ_x = 0°, θ_y = -30°, θ_z = 0°, $\mathbf{X}^{e}_{\Omega.caméra}[mm] = (-20,0,230)$

● *: points calibration,* ■ *: points de mesure*

p_{C3}[pix]=

166	1716	2521
923	NaN	2803
166	1716	2521

q_{C3}[pix]=

1769	2491	3605
1382	NaN	2932
454	1616	2725

p_3[pix]=

1064	1213	1371	1539	1716	1906	2108	2324	2555
1064	1213	1360	1500	1671	1872	2100	2324	2555
1064	1202	1310	1453	1628	1832	2063	2317	2555
1064	1170	1281	1426	1603	1809	2042	2298	2555
1064	1160	1271	1417	1594	1801	2035	2292	2555
1064	1170	1281	1426	1603	1809	2042	2298	2555
1064	1202	1310	1453	1628	1832	2063	2317	2555
1064	1213	1360	1500	1671	1872	2100	2324	2555
1064	1213	1371	1539	1716	1906	2108	2324	2555

q_3 [pix]=

1289	1268	1246	1223	1198	1172	1144	1114	1082
1471	1455	1436	1409	1386	1369	1358	1339	1315
1653	1640	1620	1601	1586	1573	1565	1562	1549
1834	1825	1815	1806	1798	1791	1787	1785	1782
2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
2198	2207	2217	2226	2234	2241	2245	2247	2250
2379	2392	2412	2431	2446	2459	2467	2470	2483
2561	2577	2596	2623	2646	2663	2674	2693	2717
2743	2764	2786	2809	2834	2860	2888	2918	2950

7.2 PROBLEME INVERSE

7.2.1 Introduction

D'un point de vue général, résoudre un *problème inverse* consiste à déterminer des causes à partir de la connaissance des effets. Dans le cadre de notre étude, il correspond à la restitution de la géométrie 3D d'un objet à partir de ses images prises dans les conditions de photogrammétrie.

7.2.2 Calibration

La *calibration* de la caméra consiste à obtenir les matrices de projection perspectives P pour chacune des images en utilisant les points de calibration A_C. Pour ce faire, le système (20) a été construit puis résolu suivant les indications présentes dans le paragraphe associé. Les matrices sont présentées ci-dessous sous leur forme normalisée : $P_{norm} = P / \|P\|$. Les trois matrices normalisées et leurs erreurs maximales par rapport à leurs équivalents théoriques déterminés au chapitre §7.1 sont :

Script : Reconstruction3Dsimul.m

Image n°1

$P_{1.norm}$= Max($|P_{1.norm}/P_{1.th}-1|$)= 0.0609%

```
          1.0081    1.0081   -3.8772  646.9523
         -3.8067    1.4961   -1.6330  762.5065
1e-3*    -0.0006   -0.0006   -0.0008    0.3782
```

Image n°2

$P_{2.norm}$= Max($|P_{2.norm}/P_{2.th}-1|$)= 0.1259%

```
         -1.0397    1.7999    2.9499 -625.8119
         -2.3317   -2.5131    1.7499 -779.9561
1e-3*     0.0003   -0.0004    0.0009   -0.3706
```

Image n°3

$P_{3.norm}$= Max($|P_{3.norm}/P_{3.th}-1|$)= 0.0256%

```
         -2.4512   -0.0000    3.4752 -648.1783
          1.1896   -3.8602    2.0605 -761.4632
1e-3*     0.0006   -0.0000    0.0010   -0.3777
```

La faible erreur de restitution des matrices de projection perspectives est à imputer majoritairement à l'arrondi au pixel entier des coordonnées (p_C,q_C) des points image de calibration.

Bien que non nécessaire à la reconstruction de la géométrie 3D de l'objet, nous présentons ci-dessous un exemple d'extraction (voir (17)) des paramètres de l'orientation interne et externe à partir de la matrice de projection perspective de l'image n°1 donnée ci-dessus et du paramètre, à priori connu, de taille de pixel : δ = 1.22µm.

Fonctions : ExtractionSimu.m

Image n°1

f [mm]= 3.9926 {3.99} ; $\mathbf{x}_H^e[mm] = \begin{pmatrix} 1.8445 \\ 2.4597 \end{pmatrix} \{ \begin{pmatrix} 1.845 \\ 2.4595 \end{pmatrix} \}$; $\mathbf{X}_{\Omega.caméra}^e[mm] = \begin{pmatrix} -20.017 \\ 0 \\ 330.088 \end{pmatrix} \{ \begin{pmatrix} -20 \\ 0 \\ 330 \end{pmatrix} \}$

θ_x = 0° {0°} ; θ_y = -45.015° {-45°} , θ_z = -45° {-45°}

{ } : *valeurs théoriques*

7.2.3 Mesure des points objet 3D

On entend ici par « mesure » des points objet 3D, la détermination de leurs coordonnées euclidiennes $\mathbf{X}^e$ et donc de la reconstruction de la géométrie 3D de l'objet. Ces points de mesure A préalablement choisis à la surface de l'objet doivent être visibles sur au moins deux images. Cette condition étant vérifiée pour notre exemple puisque tous les points A sont visibles sur les I=3 images acquises, le système de mesure (22) sera « légèrement » sur-contraint. Les coordonnées $\mathbf{X}^e$ solutions de ce système seront donc résolues au sens des moindres carrés ce qui permettra un gain en précision. Notons que suite à l'application de la procédure de *calibration* §7.2.2, nous disposons à ce stade des matrices de projection perspectives P pour toutes les images.

La figure suivante montre les points de mesure objet reconstruit par la technique de photogrammétrie. Leur nombre M=81 permet d'obtenir un échantillonnage 3D satisfaisant de l'objet test « bouclier ».

Script : Reconstruction3Dsimul.m

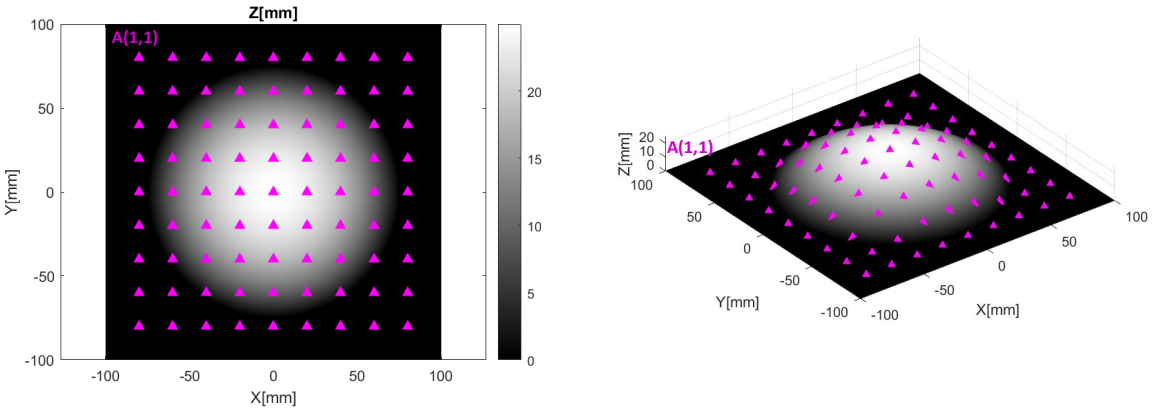


Figure 12 Points de mesure objet reconstruit *(triangles magenta)*

Ces restitutions de coordonnées de points de mesure $\mathbf{X}^e$ sont à comparer à ceux « théoriques » $\mathbf{X}_{th}^e$ ayant permis l'obtention des images §7.1.3. Pour ce faire, on se propose

d'évaluer le rayon « ρ » séparant chaque point reconstruit de son équivalent théorique. Ce « rayon d'erreur » s'écrit :

$$\rho = \left\| \mathbf{X}^e - \mathbf{X}^e_{th} \right\| \tag{23}$$

La figure ci-dessous montre les rayons d'erreur pour les *M*=81 points de mesure reconstruits. L'erreur moyenne sur l'ensemble des points est de 47,7µm avec une erreur maximale de 106,5µm obtenue pour le point A_{13}. Ces erreurs quasi négligeables sont principalement imputables à l'arrondi au pixel entier des coordonnées images aussi bien des points de calibration que des points de mesure.

Script : ComparaisonSimu.m

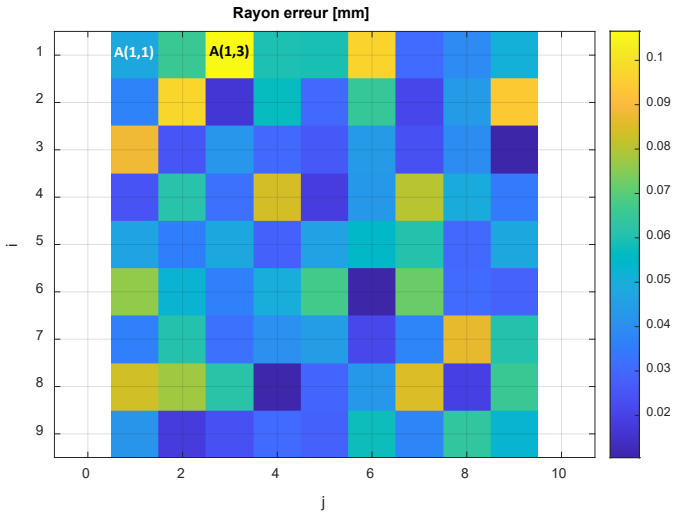


Figure 13 Erreurs de reconstruction 3D des points de mesure objet